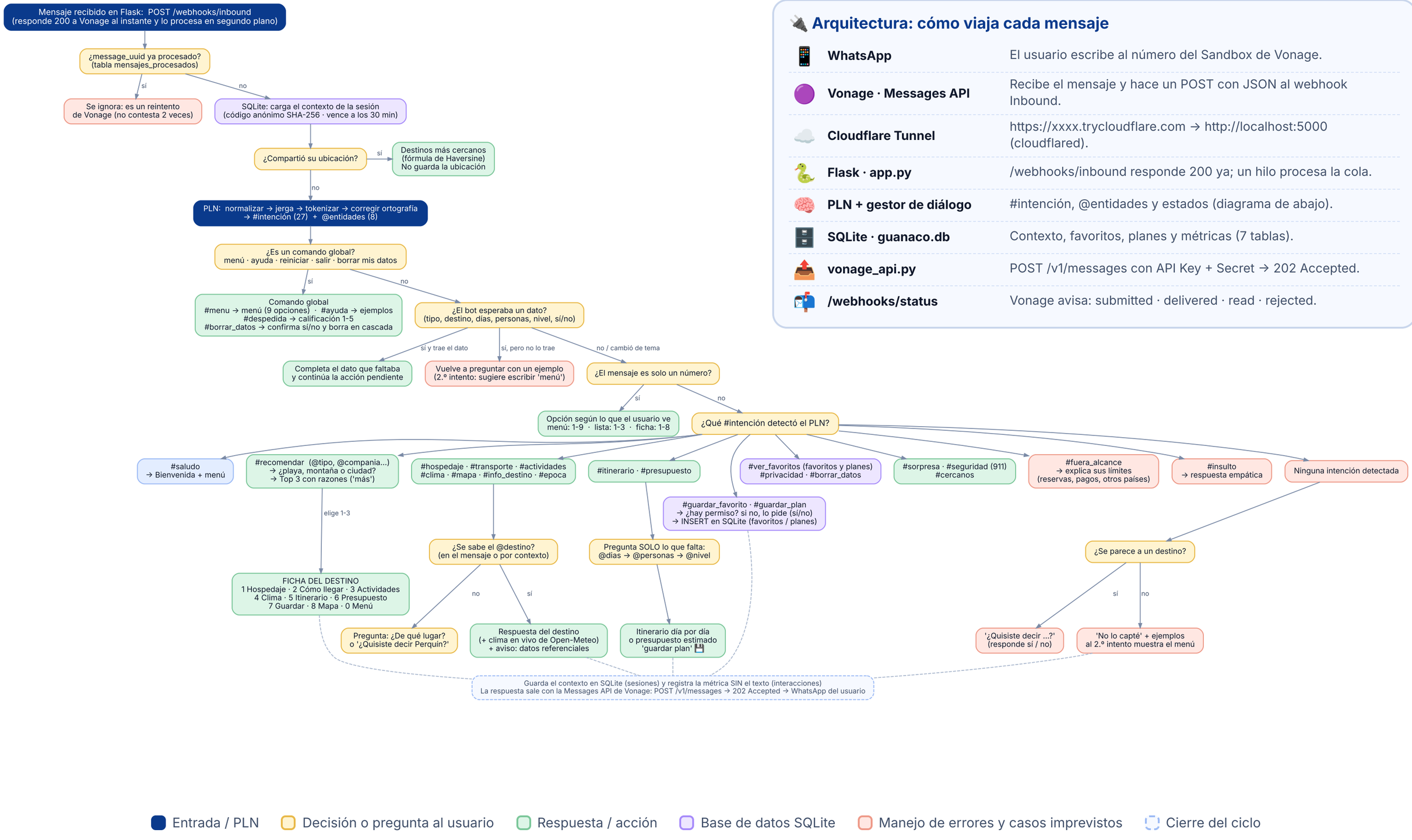
Diagrama de flujo conversacional — Guanaco Viajero

WhatsApp → Vonage → Cloudflare Tunnel → Flask → PLN (#intención, @entidades) → gestor de diálogo → SQLite → respuesta

Chatbot #4 · Planificación de Viajes y Turismo
DAI · 3.er año Bachillerato DS «C» · Estudiante N.º 16



🔌 Arquitectura: cómo viaja cada mensaje

📱 **WhatsApp**	El usuario escribe al número del Sandbox de Vonage.
🟣 **Vonage · Messages API**	Recibe el mensaje y hace un POST con JSON al webhook Inbound.
☁️ **Cloudflare Tunnel**	https://xxxx.trycloudflare.com → http://localhost:5000 (cloudflared).
🐍 **Flask · app.py**	/webhooks/inbound responde 200 ya; un hilo procesa la cola.
🧠 **PLN + gestor de diálogo**	#intención, @entidades y estados (diagrama de abajo).
🗄️ **SQLite · guanaco.db**	Contexto, favoritos, planes y métricas (7 tablas).
📤 **vonage_api.py**	POST /v1/messages con API Key + Secret → 202 Accepted.
📬 **/webhooks/status**	Vonage avisa: submitted · delivered · read · rejected.

Intenciones, entidades y rutas — Guanaco Viajero

Notación de la guía de clase: **#intención** = lo que el usuario quiere · **@entidad** = dato concreto del mensaje

27 intenciones · 8 tipos de entidades
22 destinos de El Salvador · 120 alias

#Intenciones (27)

#Intención	Ejemplo de mensaje	Respuesta del bot
`#saludo`	hola · qué onda · buenas	Bienvenida personalizada + menú principal
`#despedida`	adiós · chao · salir · no, gracias	Despedida + pide calificación del 1 al 5
`#agradecimiento`	gracias · te pasaste	Responde amable y ofrece más ayuda
`#ayuda`	¿qué podés hacer?	Ejemplos de uso y comandos
`#menu`	menú · volver · 0	Muestra el menú principal
`#reiniciar`	empezar de nuevo · cancelar	Borra el contexto y vuelve a empezar
`#recomendar`	quiero ir a la playa con mis cheros	Pregunta el tipo si falta; top 3 con razones
`#mas_opciones`	más · otras opciones	Siguientes opciones de la lista
`#info_destino`	contame de Suchitoto	Ficha del destino + menú de 8 opciones
`#hospedaje`	hoteles en El Tunco	Tipos de hospedaje + rangos de referencia
`#transporte`	¿cómo llego a Suchitoto?	Cómo llegar en carro y en bus
`#actividades`	¿qué hacer en Ataco?	Lista de actividades + consejo
`#clima`	¿va a llover en El Pital?	Clima actual y de 3 días (Open-Meteo)
`#mapa`	¿dónde queda Juayúa?	Enlace de Google Maps
`#epoca`	¿cuándo es mejor ir?	Mejor época del destino
`#itinerario`	armame un plan de 2 días	Pide destino/días si faltan; plan día por día
`#presupuesto`	¿cuánto me sale ir a Coatepeque?	Pide días, personas y nivel; presupuesto
`#guardar_favorito`	guardalo · guardar en favoritos	Pide permiso y lo guarda en SQLite
`#guardar_plan`	guardar plan · guardá el itinerario	Pide permiso y guarda el plan en SQLite
`#ver_favoritos`	mis favoritos · mis planes	Lista favoritos y planes guardados
`#privacidad`	¿qué datos guardás de mí?	Explica la privacidad y muestra lo guardado
`#borrar_datos`	borrar mis datos · olvidame	Confirma y borra todo (en cascada)
`#sorpresa`	sorprendeme · al azar	Destino al azar
`#seguridad`	número de emergencia · me robaron	Consejos de seguridad + 911
`#cercanos`	¿qué hay cerca de mí?	Pide compartir la ubicación 📍
`#fuera_alcance`	reservame un vuelo a Cancún	Explica sus límites
`#insulto`	sos un inútil	Respuesta empática y guía

@Entidades (8)

@Entidad	Ejemplos (lo que escribe el usuario)	Para qué se usa
`@destino`	«Juayúa» → ruta_flores · «perkin» → ¿Perquín?	22 destinos y 120 alias; corrige errores
`@tipo`	playa · montaña · ciudad · «volcán» · 🏖️	Filtra las recomendaciones
`@intereses`	surf · historia · comida · naturaleza	Suma puntos al recomendar
`@compania`	«cheros» → amigos · «novia» → pareja · «cipotes» → familia	Suma puntos y deduce personas
`@nivel`	«barato» → economico · «de lujo» → alto	Recomendación y presupuesto
`@dias`	«3 días» · «finde» → 2 · «2 noches» → 3	Itinerario y presupuesto
`@personas`	«somos 4» · «para 3 personas»	Presupuesto
`@presupuesto`	«$150» · «200 dólares»	Compara con el costo estimado

Así lo muestra el bot (consola con `/pln` y ventana del servidor):
«quiero ir a la playa con mis cheros» → `#recomendar | @tipo: playa, @compania: amigos`
«xyzzy» → `Ninguna intención detectada | Sin entidades`

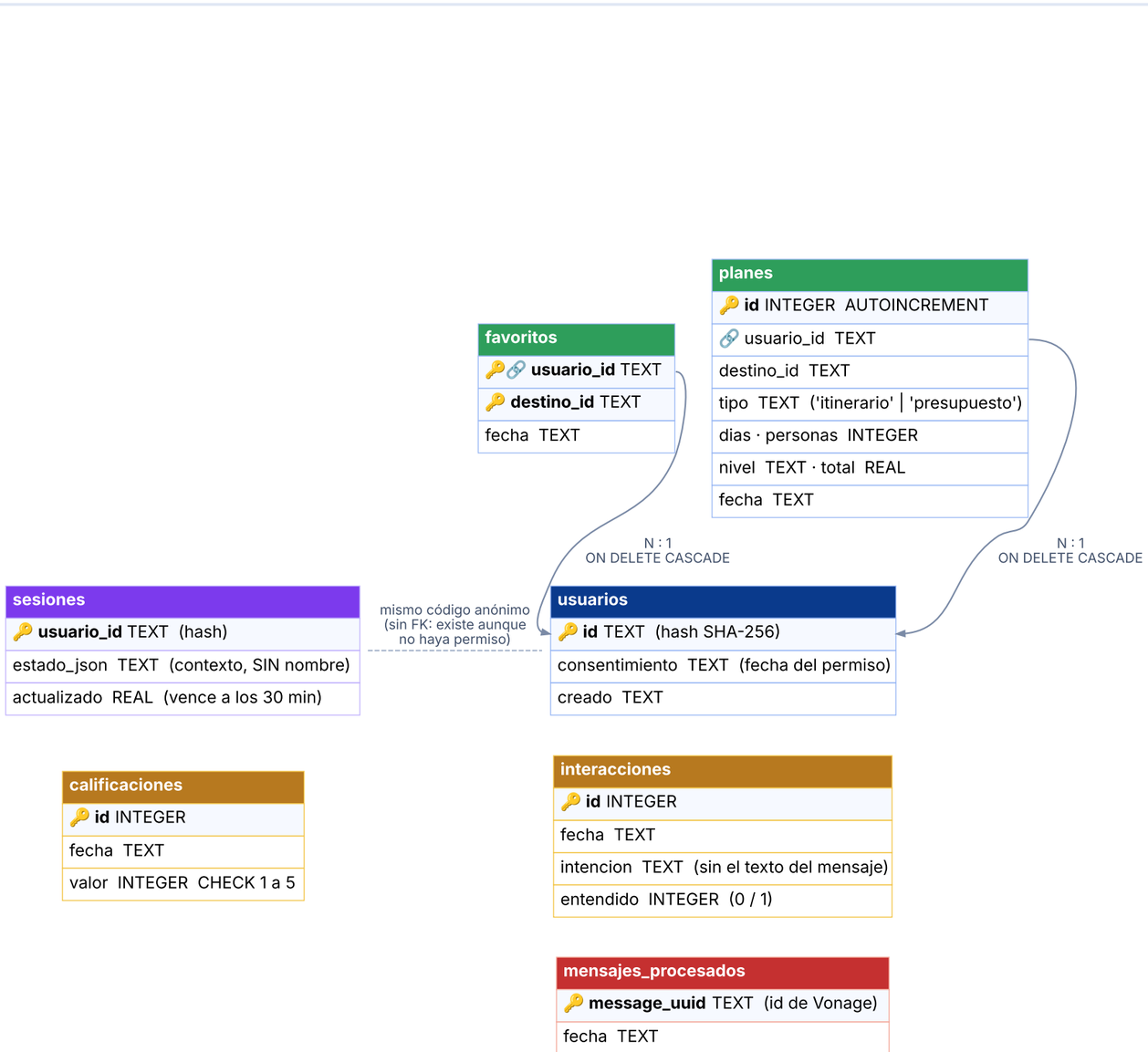
Rutas principales de interacción
1) Saludo → Menú → #recomendar → ¿@tipo? → Top 3 → Ficha → Hospedaje / Cómo llegar / Actividades / Clima / Itinerario / Presupuesto / Guardar / Mapa.
2) Pregunta directa («¿Cómo llego a Suchitoto?») → respuesta inmediata (#transporte + @destino).
3) Datos incompletos → pregunta solo lo que falta (@destino, @dias, @personas, @nivel) y continúa.
4) Itinerario o presupuesto → «guardar plan» → permiso → se guarda en SQLite → «mis planes».
5) Ubicación 📍 → destinos más cercanos. 6) Despedida → calificación 1-5.

Situaciones fuera de lo previsto: mensaje no reconocido → ejemplos y, al 2.º intento, menú · palabra parecida a un destino → «¿Quisiste decir…?» · número fuera de rango → indica el rango válido · foto o audio → «solo entiendo texto y ubicación» · reservas, pagos u otros países → explica sus límites · insultos → respuesta empática · Vonage reintenta un mensaje → se ignora (message_uuid) · falla el clima o Vonage → mensaje amable sin caerse.

Persistencia con SQLite — Guanaco Viajero

Archivo **datos/guanaco.db** · módulo **sqlite3** de Python (no se instala nada) · se crea solo al encender el bot

7 tablas · claves foráneas con borrado en cascada
Privacidad por diseño: sin números, nombres ni mensajes



¿Qué guarda cada tabla?

Tabla	Contenido
`usuarios`	Código anónimo (hash SHA-256 con sal) y la fecha del permiso. Sin número ni nombre.
`favoritos`	Destinos guardados. Solo con permiso. Se borran en cascada con el usuario.
`planes`	Itinerarios y presupuestos guardados con «guardar plan». Solo con permiso.
`sesiones`	Contexto de la charla en JSON (destino actual, dato pendiente...). Vence a los 30 min.
`interacciones`	Métrica de cada mensaje: #intención y si se entendió. NUNCA el texto.
`calificaciones`	Notas del 1 al 5 al despedirse (anónimas, con CHECK).
`mensajes_procesados`	message_uuid de Vonage: si Vonage reintenta, no se contesta dos veces.

Consultas SQL que usa el bot (bot/base_datos.py)

Permiso (UPSERT)

```
INSERT INTO usuarios (id, consentimiento, creado) VALUES (?, ?, ?)
ON CONFLICT(id) DO UPDATE SET consentimiento = excluded.consentimiento
```

Favorito sin duplicar

```
INSERT OR IGNORE INTO favoritos (usuario_id, destino_id, fecha)
VALUES (?, ?, ?)
```

Borrar mis datos

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
DELETE FROM usuarios WHERE id = ?   -- favoritos y planes se van en cascada
```

Estadísticas

```
SELECT intencion, COUNT(*) AS veces FROM interacciones
GROUP BY intencion ORDER BY veces DESC LIMIT 10
```